FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Longueur d'onde et fréquence

1 Convertir des fréquences

1 Convertis en hertz : 2,4 GHz ; 868 MHz ; 13,56 MHz. RÉA

2 Convertir des longueurs d'onde

1 Convertis en mètres : 650 nm ; 10 µm ; 12 cm. RÉA

3 Calculer une longueur d'onde

1 Calcule la longueur d'onde d'une onde de fréquence 600 MHz. RÉA

4 Calculer une fréquence

1 Transforme la relation pour exprimer f, puis calcule la fréquence d'une onde de longueur d'onde 3 cm. RÉA

5 La lumière verte

1 Calcule la fréquence d'une lumière verte de longueur d'onde 500 nm. RÉA

6 Compléter un tableau

f	100 MHz	3 GHz	
λ			0,5 m

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs ($c = 3 \times 10^8$ m/s). RÉA

Le spectre électromagnétique

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

7 Identifier un domaine

λ	0,05 nm	250 nm	520 nm	5 µm	2 m
Domaine					

1 Complète le tableau. RÉA

8 Les couleurs

1 Range dans l'ordre des longueurs d'onde croissantes : rouge, bleu, jaune, violet. APP

9 Vrai ou faux

1 « Les rayons X ont une fréquence plus petite que les ondes radio. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

10 La radio grandes ondes

Un émetteur de radio grandes ondes émet une onde de longueur d'onde 1 500 m.

1 Calcule sa fréquence en Hz, puis en kHz. RÉA

2 À quel domaine appartient cette onde ? APP

11 Le laser de découpe

Une machine de découpe laser utilise un laser à fibre de longueur d'onde 1,07 µm.

1 À quel domaine appartient ce rayonnement ? Est-il visible ? ANA

2 Pourquoi ce laser est-il particulièrement dangereux pour les yeux ? VAL

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

12 Problème · Le contrôle radiographique

Pour contrôler les soudures d'une cuve sous pression, on utilise une source de rayonnement de longueur d'onde 0,002 nm. Le film placé derrière la soudure noircit là où le rayonnement passe.

1 À quel domaine appartient ce rayonnement ? ANA

2 Calcule sa fréquence. RÉA

3 Un défaut (bulle d'air) dans la soudure laisse passer plus de rayonnement. Comment apparaît-il sur le film ? ANA

4 Pourquoi la zone de contrôle est-elle interdite au personnel pendant l'exposition ? COM